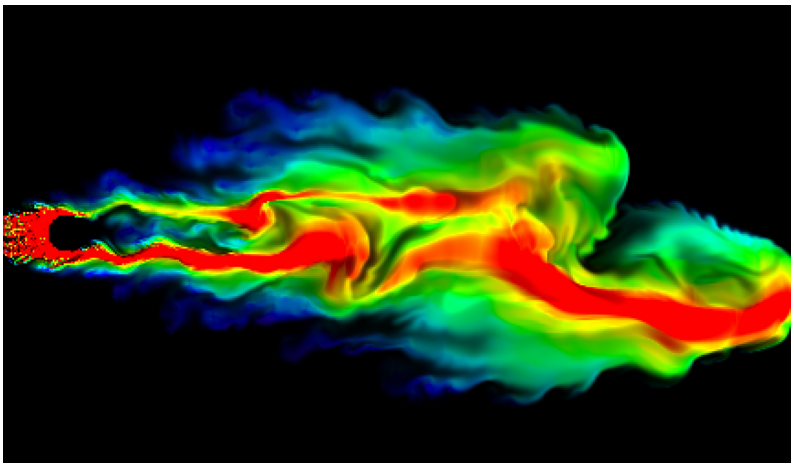
Флуиди

Динамика флуида
и својства реалних течности

Скрипта за ученике средње школе



Игор Марковић, проф.

Садржај

I Динамика флуида 2

1 Флуиди, идеални флуид и врсте струјања 2

2 Једначина континуитета 6

3 Бернулијева једначина 8

4 Торичелијева теорема и контракција млаза 12

5 Питоова и Вентуријева цев 15

6 Примена у авијацији: крило авиона 19

II Својства реалних течности 23

7 Вискозност и Њутнов закон вискозности 23

8 Стоксов закон 26

9 Површински напон 28

10 Фазни прелази. Топљење и очвршћавање 31

11 Испаравање и кондензација 36

Део I

Динамика флуида

1. Флуиди, идеални флуид и врсте струјања

Уводно питање

Дим из угашене свеће прво се диже као мирна, права нит, а онда се изненада „покида“ у вртлоге. Иста ствар, исти ваздух – зашто се понаша на два сасвим различита начина?

Суштина

Флуиди

Гасови и течности заједнички се зову **флуиди**. Имају много заједничких својстава, али постоје и разлике.

Стишљивост гасова знатно је већа него код течности. Ваздух у шприцу лако сабијеш палцем, а воду готово уопште. Зато кажемо да су гасови стишљиви, а течности нестишљиве.

Молекули флуида, нарочито гасова, имају знатно већу **покретљивост** од молекула чврстих тела. Њихови делићи могу да се премештају на растојања много већа од димензија самих делића. Зато флуид нема сталан облик – тече и попуњава суд.

За кретање течности или гасова често се користи заједнички назив **протицање** или **струјање**.

Идеални флуид

Стварни флуиди су сложени, па их, као и раније тела, замењујемо поједностављеним моделом. **Идеални флуид** је хомоген и нестишљив флуид у коме не постоји унутрашње трење (вискозност) међу слојевима.

- Флуид је **хомоген** ако у свим деловима запремине има исту густину.
- Флуид је **нестишљив** ако се не може сабијати.
- Флуид је **без унутрашњег трења** ако његови слојеви клизе један преко другог без отпора.

Пажња: **идеални флуид није исто што и идеални гас!** Идеални гас је модел гаса

у коме занемарујемо запремину молекула и привлачне силе међу њима – и он је, наравно, веома стишљив. Идеални флуид је, напротив, нестишљив. Исти придев, сасвим различити модели.

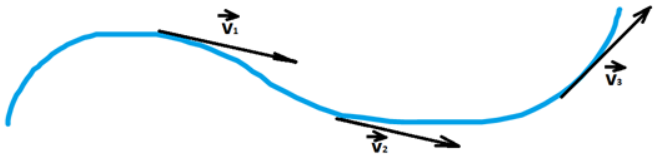
Стање кретања идеалног флуида карактеришу следећи параметри: густина, притисак, температура и брзина делића. **Делић флуида** је део супстанције обухваћен елементарном запремином, чије се димензије у одређеним односима могу занемарити. То је „материјална тачка“ флуида: довољно мала да у њој брзина и притисак буду свуда исти, а довољно велика да садржи огроман број молекула.

Стационарно и нестационарно струјање

Када сви делићи флуида који пролазе кроз неку тачку запремине имају у тој тачки исту брзину, струјање је **стационарно**. При томе се брзина може разликовати од тачке до тачке: у уском делу реке вода тече брже него у широком, али у сваком месту стално истом брзином. Ако делићи флуида у истој тачки запремине у различитим тренуцима имају различите брзине, струјање је **нестационарно**. Пример је вода из славине коју управо отвараш.

Струјне линије и струјна цев

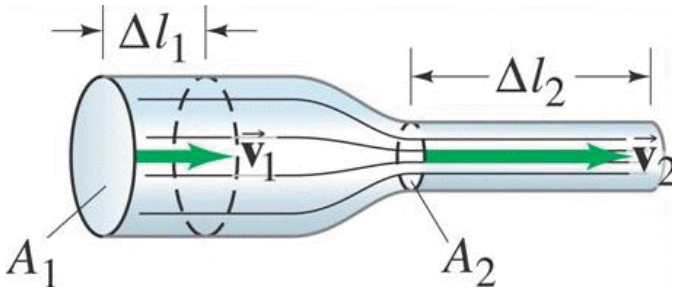
Линије дуж којих се крећу делићи флуида зову се **струјне линије**. Тангента у свакој тачки струјне линије има правац вектора брзине делића флуида у тој тачки.



Слика 1. Струјна линија. У свакој тачки вектор брзине делића ($\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$, $\vec{v}_3$) лежи на тангенти на струјну линију.

При стационарном струјању флуида струјне линије се нигде не секу и поклапају се са путањама делића флуида. Када би се две струјне линије секле, делић у пресеку морао би да има две различите брзине у исто време, а то је немогуће.

Део запремине флуида ограничен струјним линијама зове се **струјна цев**. Делићи флуида који се у неком тренутку налазе у једној струјној цеви не излазе из ње – њени „зидови“ су од струјних линија, а флуид дуж њих тече, а не кроз њих. Струјна цев се зато понаша као права цев, иако нема зидова.

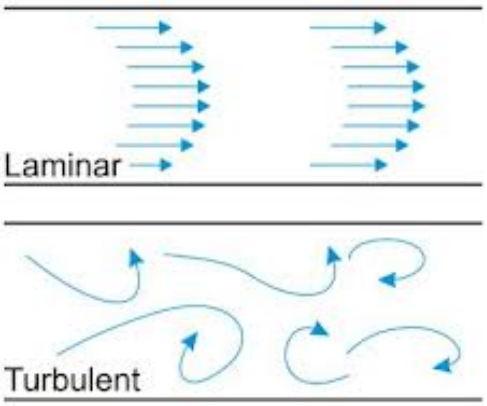


Слика 2. Струјна цев променљивог пресека. Кроз шири пресек (на слици A_1, у тексту S_1) флуид тече брзином $\vec{v}_1$ и за кратко време пређе пут Δl_1; кроз ужи пресек (A_2, у тексту S_2) тече већом брзином $\vec{v}_2$ и пређе дужи пут Δl_2.

Ламинарно и турбулентно струјање

Ламинарно струјање је мирно, једнолико струјање флуида (течности и гасова) у паралелним слојевима, са малим мешањем међу њима, без турбуленција. Струјне линије су глатке и уредне.

Турбулентно струјање је његова супротност: делићи флуида крећу се неправилно, стварају вртлоге, а слојеви се интензивно мешају. До турбуленције долази најчешће при великим брзинама струјања или око препрека.



Слика 3. Горе: ламинарно струјање (енгл. *Laminar*) – слојеви флуида крећу се паралелно. Доле: турбулентно струјање (*Turbulent*) – делићи се крећу у вртлозима.

То је одговор на уводно питање. Топли дим се диже све брже, и док му је брзина мала, струји ламинарно. Кад брзина порасте, ламинарно струјање постаје нестабилно и прелази у турбулентно. У овој скрипти бавићемо се углавном ламинарним, стационарним струјањем.

Кључни појмови: модел идеалног флуида

- идеални флуид: хомоген ($\rho = \text{const}$), нестишљив и без унутрашњег трења;
- стационарно струјање: у свакој тачки брзина се не мења током времена;

- струјне линије: тангента у свакој тачки показује правац брзине; при стационарном струјању се не секу;
- струјна цев: флуид не излази кроз њен омотач.

Речима: идеални флуид је „савршено послушна“ течност – не сабија се, нема трења и тече уредно дуж струјних линија.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** вода из славине која тече полако излази као провидан, миран млаз (ламинарно), а кад славину јако одврнеш, млаз постаје мутан и шумно се ломи (турбулентно).
- **Географија:** широке, равничарске реке, попут Дунава код Новог Сада, теку споро и мирно, а планинске реке у кањонима брзо и вртложно.
- **Техника:** аутомобили и авиони испитују се у аеротунелима, где се помоћу дима или боје видљиво „нацртају“ струјне линије ваздуха око возила.

Мини-задатак из живота (задатак за размишљање)

За сваки пример одреди да ли је струјање (приближно) стационарно: (а) вода у реци у мирном летњем дану; (б) вода у кади док вадиш чеп; (в) ваздух око аутомобила који стално вози истом брзином, посматрано из аутомобила.

Решење. (а) Стационарно: у свакој тачки реке вода тече истом брзином из минута у минут, иако је брзина у средини реке већа него уз обалу. (б) Нестационарно, бар у почетку: док се вртлог формира, брзина у истој тачки се мења. Кад се вртлог устали, струјање постаје приближно стационарно. (в) Стационарно: из аутомобила изгледа као да ваздух стално струји око возила на исти начин. Исто струјање, посматрано са тротоара, било би нестационарно, јер се аутомобил помера – стационарност зависи и од тога из ког система посматрамо.

Суштина у једној реченици

Идеални флуид је хомоген, нестишљив и без унутрашњег трења, а при његовом стационарном, ламинарном струјању делићи се крећу дуж струјних линија које се никад не секу.

Кључни појмови

флуид, стишљивост, покретљивост, струјање, идеални флуид, хомоген и нестишљив флуид, делић флуида, стационарно и нестационарно струјање, струјна линија, струјна цев, ламинарно и турбулентно струјање.

2. Једначина континуитета

Уводно питање

Кад баштенско црево притиснеш палцем на крају, вода прска много даље. Палцем ниси додао ни кап воде. Одакле јој већа брзина?

Суштина

Једначина континуитета представља **закон одржања масе** у динамици флуида. Претпоставимо да идеални флуид стационарно струји кроз струјну цев променљивог пресека. Флуид се не може нигде нагомилати, ни нестати, ни сабити. Зато при стационарном струјању хомогеног и нестишљивог флуида кроз струјну цев променљивог пресека кроз сваки пресек за исто време мора проћи иста маса флуида:

$$m_1 = m_2 = m = \text{const.}$$

Колика маса прође кроз пресек површине S за време t, ако флуид тече брзином v? За то време флуид пређе пут $v \cdot t$, па кроз пресек прође ваљак запремине $V = S \cdot v \cdot t$ и масе

$$m = \rho \cdot V = \rho \cdot S \cdot v \cdot t.$$

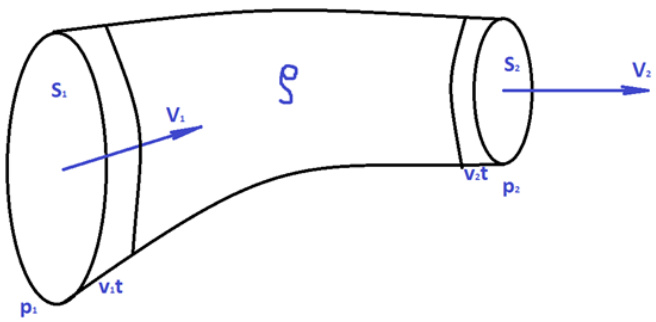
Изједначимо масе које за исто време прођу кроз два пресека:

$$\rho \cdot S_1 \cdot v_1 \cdot t = \rho \cdot S_2 \cdot v_2 \cdot t.$$

Густина је иста (флуид је хомоген и нестишљив), време је исто, па се скрате:

$$S_1 \cdot v_1 = S_2 \cdot v_2 = \text{const.}$$

Ово је **једначина континуитета**. Производ произвољног попречног пресека струјне цеви и брзине протицања кроз тај пресек сталан је у случају стационарног струјања течности или гаса.



Слика 4. Флуид густине ρ стационарно струји кроз струјну цев. Кроз пресек S_1 тече брзином $\vec{v}_1$, а кроз ужи пресек S_2 већом брзином $\vec{v}_2$; за време t кроз пресеке прођу ваљци дужине $v_1 \cdot t$ и $v_2 \cdot t$.

Производ $S \cdot v$ има посебно име: то је **проток** q, запремина флуида која прође кроз пресек у јединици времена. Мери се у m^3/s (или у литрима у секунди). Једначина континуитета, дакле, каже: проток је кроз сваки пресек цеви исти.

Шта следи из једначине

Из $S_1 \cdot v_1 = S_2 \cdot v_2$ добијамо

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{S_2}{S_1}.$$

Однос брзина протицања флуида кроз два различита пресека цеви обрнуто је сразмеран односу површина тих пресека. Где је цев два пута ужа (по површини), флуид тече два пута брже. То је одговор на уводно питање: палцем смањујеш пресек, а проток остаје исти, па брзина расте.

Али ту је и нешто дубље. Флуид се убрзава у смеру сужења струјне цеви. А убрзање, по другом Њутновом закону, значи да у том смеру делује сила. Ту силу на делић флуида може дати само разлика притисака: притисак иза делића мора бити већи од притиска испред њега. Закључак: **притисак је већи тамо где је струјна цев шира, а мањи на местима где је брзина флуида већа.** Ово ћемо прецизно изразити Бернулијевом једначином.

Кључна формула: једначина континуитета

$$S_1 \cdot v_1 = S_2 \cdot v_2 = \text{const}, \qquad \frac{v_1}{v_2} = \frac{S_2}{S_1}, \qquad q = S \cdot v$$

- S_1, S_2 – површине попречних пресека струјне цеви (m^2);
- v_1, v_2 – брзине флуида кроз те пресеке (m/s);
- q – проток, запремина која прође у јединици времена (m^3/s).

Речима: где је цев ужа, флуид тече брже – јер кроз сваки пресек за исто време мора проћи иста количина флуида.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** млазница на баштенском цреву или туш-слушалица са малим отворима повећавају брзину воде, а не њену количину.
- **Биологија:** крв у аорти тече брзином од неколико десетина центиметара у секунди, а у капиларима свега делић милиметра у секунди. Сваки капилар је мајушан, али их има толико да им је укупан пресек много пута већи од пресека аорте – па је брзина мања. Тако крв има времена да размени кисеоник са ткивом.
- **Географија:** река се убрзава у кланцима и теснацима (на пример Дунав у Ђердапу), а успорава на широким деловима, где таложи песак и муљ.

Мини-задатак из живота

Кроз баштенско црево унутрашњег пречника $d_1 = 2\,\text{cm}$ вода тече брзином $v_1 = 1\,\text{m/s}$. На крају је млазница пречника $d_2 = 0{,}5\,\text{cm}$. Коликом брзином вода излази из млазнице? Колики је проток у литрима у секунди?

Решење. Пресеци су кругови, $S = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$, па однос површина зависи од квадрата односа пречника:

$$v_2 = v_1 \cdot \frac{S_1}{S_2} = v_1 \cdot \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 = 1\,\mathrm{m/s} \cdot \left(\frac{2\,\mathrm{cm}}{0{,}5\,\mathrm{cm}}\right)^2 = 16\,\mathrm{m/s}.$$

Пречник је четири пута мањи, површина шеснаест пута, па је брзина шеснаест пута већа. Проток је

$$q = S_1 \cdot v_1 = \frac{3{,}14 \cdot (0{,}02\,\mathrm{m})^2}{4} \cdot 1\,\mathrm{m/s} \approx 3{,}14 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m^3/s} \approx 0{,}31\,\mathrm{L/s}.$$

Исти проток пролази и кроз млазницу – само бржом водом.

Суштина у једној реченици

При стационарном струјању нестишљивог флуида производ пресека и брзине је сталан, $S_1 \cdot v_1 = S_2 \cdot v_2$, па флуид тече брже тамо где је цев ужа.

Кључни појмови

једначина континуитета, закон одржања масе, попречни пресек, брзина протицања, проток, обрнута сразмерност, сужење струјне цеви.

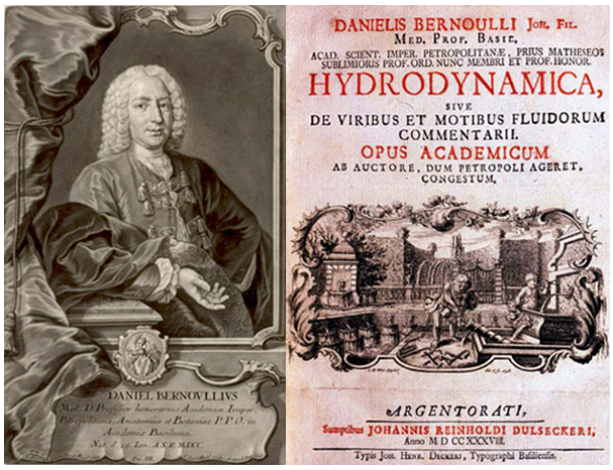
3. Бернулијева једначина

Уводно питање

Држи два листа папира вертикално, један поред другог, на размаку од два-три прста, и дуни између њих. Очекујеш да ће се размаћи – а они се приближе! Зашто?

Суштина

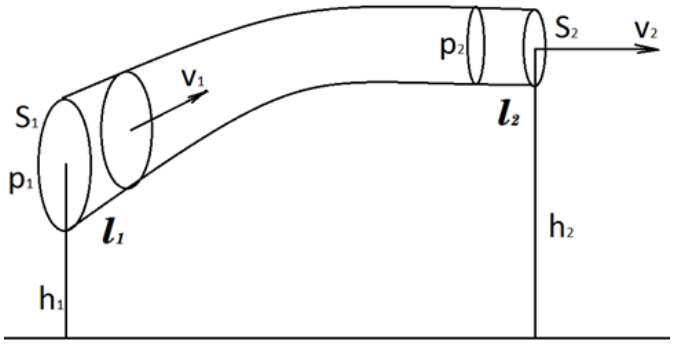
Као што је једначина континуитета заснована на закону одржања масе, тако је **Бернулијева једначина** заснована на закону одржања енергије. Она представља конкретизацију закона одржања енергије за идеалне флуиде у стационарном струјању. Бернулијева једначина је један од основних математичких израза у динамици флуида. Она описује Бернулијев принцип – дефинише међусобну везу између притиска или потенцијалне енергије флуида и његове брзине, односно кинетичке енергије, у струјној цеви.



Слика 5. Данијел Бернули (1700–1782), швајцарски математичар и физичар, и насловна страна његовог дела „Хидродинамика“ (лат. *Hydrodynamica*, 1738), у коме је објавио своје резултате о струјању флуида.

Извођење

Посматрамо једну струјну цев. Под претпоставком стационарног струјања идеалног флуида, кроз сваки пресек струјне цеви у јединици времена протекне иста запремина флуида. Посматрамо део флуида који се при протицању премешта из положаја који одговара пресеку S_1 (висина h_1, притисак p_1, брзина v_1) у положај који одговара пресеку S_2 (висина h_2, притисак p_2, брзина v_2).



Слика 6. Струјна цев која се сужава и пење. На улазу (пресек S_1, висина h_1) флуид под притиском p_1 тече брзином $\vec{v}_1$ и за кратко време помери се за l_1; на излазу (пресек S_2, висина h_2) под притиском p_2 тече брзином $\vec{v}_2$ и помери се за l_2.

Флуид иза посматраног дела гура га силом притиска $p_1 \cdot S_1$ на путу l_1, а флуид испред њега опире се силом $p_2 \cdot S_2$ на путу l_2. Рад силе притиска је

$$A_1 = p_1 \cdot S_1 \cdot l_1, \qquad A_2 = p_2 \cdot S_2 \cdot l_2.$$

Производи $S_1 \cdot l_1 = V_1$ и $S_2 \cdot l_2 = V_2$ су запремине које прођу кроз пресеке, а по једначини континуитета оне су једнаке: $V_1 = V_2 = V$. Отуда

$$A_1 = p_1 \cdot V, \qquad A_2 = p_2 \cdot V.$$

У случају приказаном на слици је $S_1 > S_2$, па је $p_1 > p_2$, а самим тим и $A_1 > A_2$. То значи да је флуид у посматраном делу запремине, при премештању из положаја 1 у положај 2, добио енергију која потиче од разлике рада силе притиска:

$$A_1 - A_2 = p_1 \cdot V - p_2 \cdot V.$$

По закону одржања енергије, разлика рада силе притиска једнака је збиру промене кинетичке и потенцијалне енергије:

$$p_1 \cdot V - p_2 \cdot V = \Delta E_k + \Delta E_p,$$

$$p_1 \cdot V - p_2 \cdot V = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_2^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 + m \cdot g \cdot h_2 - m \cdot g \cdot h_1.$$

Преуредимо тако да величине са индексом 1 буду лево, а са индексом 2 десно:

$$p_1 \cdot V + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 + m \cdot g \cdot h_1 = p_2 \cdot V + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_2^2 + m \cdot g \cdot h_2.$$

Поделимо целу једначину запремином V и искористимо да је $\frac{m}{V} = \rho$:

$$p_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 + \rho \cdot g \cdot h_1 = p_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2 + \rho \cdot g \cdot h_2.$$

Пошто су пресеци 1 и 2 изабрани произвољно, израз мора бити исти у сваком пресеку:

$$p + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 + \rho \cdot g \cdot h = \text{const.}$$

Ово је **Бернулијева једначина**.

Три притиска

Сва три члана Бернулијеве једначине имају јединицу притиска (паскал), и сваки има своје име:

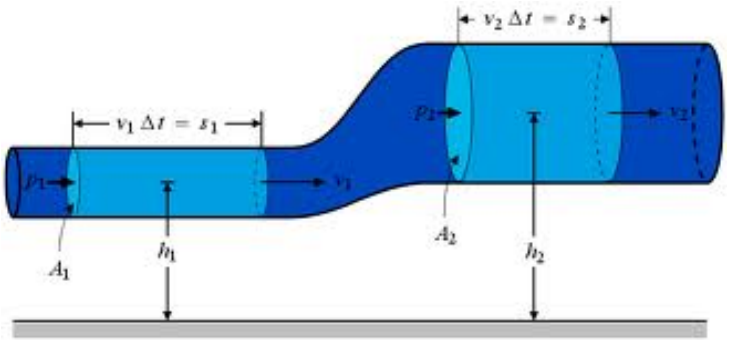
- p – **статички притисак**, притисак који би „осетио“ делић који тече заједно са флуидом;
- $\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$ – **хидродинамички притисак**, кинетичка енергија јединице запремине;
- $\rho \cdot g \cdot h$ – **хидростатички притисак**, потенцијална енергија јединице запремине.

Отуда и формулација закона: при стационарном протицању идеалне нестишљиве течности кроз струјне цеви **укупан притисак, једнак збиру статичког, хидродинамичког и хидростатичког притиска, остаје сталан у сваком попречном пресеку струјне цеви.**

За хоризонталне цеви висина се не мења, па хидростатички члан отпада:

$$p + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 = \text{const.}$$

Ово је прецизан запис онога што смо закључили из једначине континуитета: **где је брзина већа, притисак је мањи.**



Слика 7. Течност тече кроз цев променљивог пресека и висине. У ужем делу (пресек A_1, висина h_1) брзина v_1 је већа, а за време Δt течност пређе пут $s_1 = v_1 \cdot \Delta t$; у ширем делу (A_2, h_2) брзина v_2 је мања и пређени пут $s_2 = v_2 \cdot \Delta t$ краћи. Ознаке A_1, A_2 на слици одговарају пресецима S_1, S_2 у тексту.

Уводно питање сада има одговор. Кад дуваш између листова, ваздух између њих струји брзо, па му је притисак мањи од притиска мирног ваздуха са спољашње стране. Спољашњи ваздух гура листове један ка другом.

Кључна формула: Бернулијева једначина

$$p + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 + \rho \cdot g \cdot h = \text{const}, \qquad p_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 + \rho \cdot g \cdot h_1 = p_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2 + \rho \cdot g \cdot h_2$$

$$\text{хоризонтална цев: } p + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 = \text{const}$$

- p – статички притисак (Pa); $\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$ – хидродинамички притисак (Pa);
- $\rho \cdot g \cdot h$ – хидростатички притисак (Pa);
- ρ – густина флуида (kg/m^3); v – брзина (m/s); h – висина (m).

Речима: збир притиска, кинетичке и потенцијалне енергије јединице запремине флуида исти је у сваком пресеку струјне цеви; важи за стационарно струјање идеалног флуида.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** при јаком ветру кров куће понекад „одлети“ навише. Ваздух изнад крова струји брзо и има мали притисак, а мирни ваздух у кући гура кров одоздо.
- **Географија:** кад два брода плове паралелно и близу, вода између њих струји брже, притисак опада, и бродови се привлаче. Због тога у лукама и каналима постоје правила о минималном размаку.
- **Техника:** у пиштољу за прскање боје (и у старим карбураторима) брзи млаз ваздуха изнад цевчице снижава притисак, па атмосферски притисак потискује течност навише у млаз, где се распрши.

Мини-задатак из живота

Вода тече кроз хоризонталну цев. У ширем делу брзина је $v_1 = 2\,\mathrm{m/s}$, а у ужем $v_2 = 6\,\mathrm{m/s}$. Колика је разлика притисака између ширег и ужег дела? Густина воде је $1000\,\mathrm{kg/m^3}$.

Решење. Цев је хоризонтална, па је $p_1 + \frac{1}{2}\cdot\rho\cdot v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\cdot\rho\cdot v_2^2$. Одатле

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\cdot\rho\cdot\left(v_2^2 - v_1^2\right) = \frac{1}{2}\cdot 1000\,\mathrm{kg/m^3}\cdot(36-4)\ \mathrm{m^2/s^2} = 16\,000\,\mathrm{Pa} = 16\,\mathrm{kPa}.$$

Притисак у ужем делу мањи је за $16\,\mathrm{kPa}$, што је око шест посто атмосферског притиска. Брзина је порасла три пута, а разлика притисака зависи од разлике *квадрата* брзина.

Суштина у једној реченици

Бернулијева једначина, $p + \frac{1}{2}\cdot\rho\cdot v^2 + \rho\cdot g\cdot h = \mathrm{const}$*, је закон одржања енергије за идеални флуид и каже да је притисак мањи тамо где флуид тече брже.*

Кључни појмови

Бернулијева једначина, Бернулијев принцип, закон одржања енергије, рад силе притиска, статички притисак, хидродинамички притисак, хидростатички притисак, укупан притисак.

4. Торичелијева теорема и контракција млаза

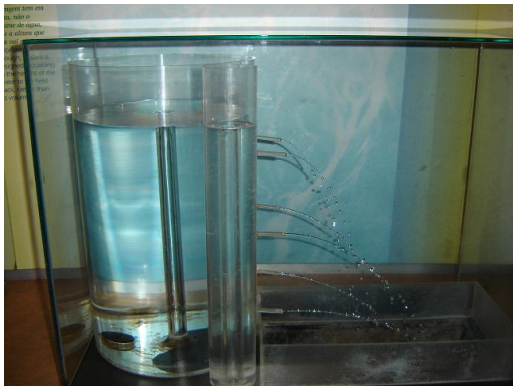
Уводно питање

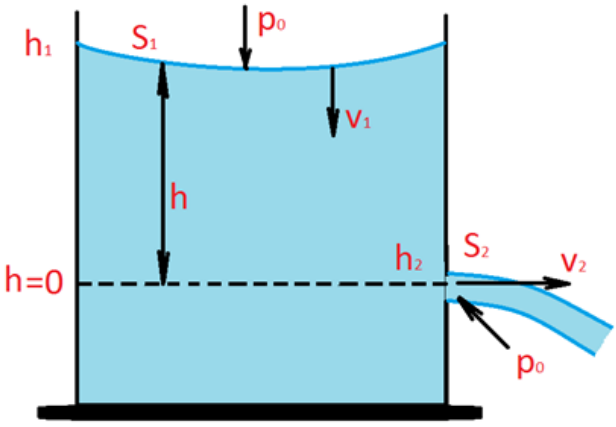
У пуној флаши пробушиш рупице на различитим висинама. Из које рупице вода тече најбрже – из горње, средње или доње? И да ли би уље из исте флаше текло спорије?

Суштина

Торичелијева теорема

Торичелијева теорема је пример примене Бернулијеве једначине у циљу одређивања брзине истицања течности кроз отвор на суду. Претпоставимо да течност истиче кроз бочни отвор на суду, који је знатно мањи од слободне површине течности. У том случају брзина спуштања нивоа течности знатно је мања од брзине њеног истицања кроз отвор, па се може занемарити.





Слика 8. Лево: вода истиче кроз отворе на различитим висинама цеви. Десно: шема Торичелијеве теореме – слободна површина S_1 на висини h_1 спушта се малом брзином $\vec{v}_1$; кроз бочни отвор S_2, на референтном нивоу $h = 0$, вода истиче брзином $\vec{v}_2$; h је дубина отвора испод површине, а p_0 атмосферски притисак, који делује и на површину и на млаз.

За референтни ниво, од кога меримо висину, узмимо хоризонталу која пролази кроз бочни отвор. На слободну површину течности, као и на течност у отвору, делује атмосферски притисак, који има исту вредност. За изабрани референтни ниво висина бочног отвора једнака је нули.

Полазимо од Бернулијеве једначине и примењујемо наведене услове:

$$p_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 + \rho \cdot g \cdot h_1 = p_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2 + \rho \cdot g \cdot h_2.$$

Како је $v_1 \approx 0$, $h_2 = 0$, $h_1 = h$ и $p_1 = p_2 = p_0$, остаје

$$\rho \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}.$$

Ово је **Торичелијева теорема**. Брзина истицања течности кроз отвор суда једнака је брзини коју би тело имало при слободном паду са исте висине. Густина се скратила, па брзина истицања не зависи од густине течности! Уље, вода и жива истичу из исте дубине истом брзином.

Одговор на уводно питање: најбрже тече из *доње* рупице, јер је највише течности изнад ње. Уље би истицало истом брзином као вода (ако занемаримо трење, о коме говори други део скрипте).

Контракција млаза

Пажљивим посматрањем примећујемо да је пресек млаза течности мањи од пресека отвора кроз који течност излази, и да се млаз сужава што је даље од отвора. То је **контракција млаза**. Нарочито је изражена код отвора са оштрим ивицама, а степен контракције зависи од облика отвора.

Ако је стварна површина отвора S, површина пресека млаза течности код кружних отвора износи

$$S_k = 0{,}65 \cdot S \approx \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 \cdot S.$$

Однос

$$k = \frac{S_k}{S} = 0{,}65 \approx \left(\frac{\pi}{4}\right)^2$$

зове се **коефицијент контракције**. (Бројно је $\left(\frac{\pi}{4}\right)^2 \approx 0{,}62$; права вредност зависи од облика ивице отвора и обично је између $0{,}6$ и $0{,}7$.)

Контракција млаза објашњава се дејством бочног притиска – струјне линије течности прилазе отвору са свих страна, укосо, и не могу нагло да скрену – као и дејством сила површинског напона, које теже да смање површину млаза.

Запремина течности која истекне у јединици времена, **проток**, зато се рачуна са стварним, суженим пресеком млаза:

$$q = S_k \cdot v = S_k \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}.$$

Напомена: изведене формуле важе за стационарни ток нестишљивог флуида који се креће без трења.

Кључне формуле: Торичелијева теорема и проток

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}, \qquad S_k = k \cdot S, \quad k \approx 0{,}65, \qquad q = S_k \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

- v – брзина истицања (m/s); h – дубина отвора испод слободне површине (m);
- S – површина отвора; S_k – површина пресека млаза (m^2); k – коефицијент контракције;
- q – проток (m^3/s).

Речима: течност истиче из отвора брзином тела које слободно пада са висине нивоа изнад отвора, независно од своје густине; млаз је ужи од отвора.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** водоторањ у селу или граду подигнут је високо управо због ове теореме – што је резервоар виши, вода у славинама тече брже и под већим притиском.
- **Географија:** извори и артешки бунари избацују воду брзином која зависи од висинске разлике између места где се вода прихрањује (на планини) и места истицања.
- **Техника:** код бране, отвори за испуштање воде на дну дају најбржи млаз. Инжењери рачунају проток кроз те отворе по формули $q = S_k \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$ да би знали колико брзо се језеро може испразнити.

Мини-задатак из живота

Буре је напуњено водом, а кружни отвор пречника $1\,\mathrm{cm}$ налази се $1{,}25\,\mathrm{m}$ испод нивоа воде. Коликом брзином вода истиче? Колико литара истекне за један минут

на почетку истицања? Узети $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$ и $k = 0{,}65$.

Решење.

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = \sqrt{2 \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \cdot 1{,}25\,\mathrm{m}} \approx 4{,}95\,\mathrm{m/s}.$$

Површина отвора и пресек млаза:

$$S = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{3{,}14 \cdot (0{,}01\,\mathrm{m})^2}{4} \approx 7{,}85 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{m^2}, \qquad S_k = 0{,}65 \cdot S \approx 5{,}1 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{m^2}.$$

Проток и количина за $60\,\mathrm{s}$:

$$q = S_k \cdot v \approx 5{,}1 \cdot 10^{-5} \cdot 4{,}95\,\mathrm{m^3/s} \approx 2{,}5 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m^3/s} = 0{,}25\,\mathrm{L/s}, \qquad V = q \cdot t \approx 15\,\mathrm{L}.$$

Без контракције млаза добили бисмо око $23\,\mathrm{L}$ – разлика није мала. (Како ниво опада, брзина се смањује, па за дуже време рачун постаје сложенији.)

Суштина у једној реченици

Течност истиче из отвора брзином $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$, као тело које слободно пада са исте висине, а због контракције млаза проток се рачуна са пресеком млаза $S_k \approx 0{,}65 \cdot S$.

Кључни појмови

Торичелијева теорема, брзина истицања, референтни ниво, атмосферски притисак, независност од густине, контракција млаза, коефицијент контракције, проток.

5. Питоова и Вентуријева цев

Уводно питање

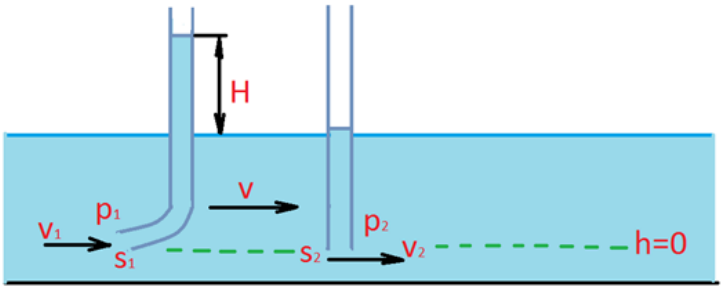
Авион лети кроз ваздух, а у кабини пилот на инструменту чита брзину. Нема точкова који се окрећу по путу, нема GPS-а у старим авионима. Како се мери брзина у ваздуху?

Суштина

Бернулијева једначина повезује притисак и брзину. Ако измеримо разлику притисака, можемо израчунати брзину. На том принципу раде две важне справе.

Питоова цев за течност

Најједноставнији облик Питоове цеви служи за одређивање брзине струјања течности у неком отвореном каналу. То је савијена стаклена цев чији је отвор окренут према струји течности. За референтни ниво узима се хоризонтала која пролази кроз средину отвора цеви.



Слика 9. Питоова цев у каналу. Савијена цев (лево) окренута је отвором према струји: у тачки 1 течност је заустављена, па се у цеви подигне за H изнад слободне површине. Права цев (десно) мери само статички притисак. Испрекидана линија је референтни ниво $h = 0$.

У тачки 1 течност је заустављена отвором цеви, па је $v_1 = 0$. У тачки 2 брзина v_2 једнака је брзини течности v. Висине су исте ($h = 0$), па Бернулијева једначина прелази у

$$p_1 = p_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \quad \Rightarrow \quad p_1 - p_2 = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2.$$

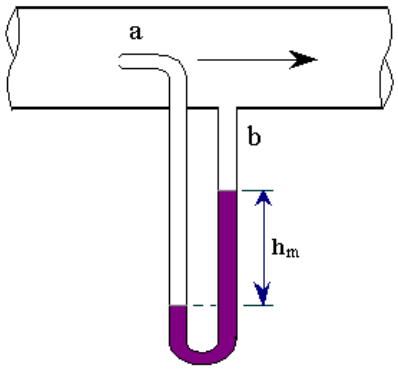
Притисак у тачки заустављања већи је за хидродинамички притисак. Тај вишак притиска подиже течност у цеви. Ако је H разлика нивоа течности у цеви и слободне површине течности, онда је $p_1 - p_2 = \rho \cdot g \cdot H$, па је

$$\rho \cdot g \cdot H = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{2 \cdot g \cdot H}.$$

Иста формула као Торичелијева – само „обрнута“: тамо висина даје брзину, овде брзина даје висину.

Питоова цев за гас

За мерење брзине струјања гаса користи се мало сложенија Питоова цев, у којој се налази течност (манометар). Код чеоног отвора (а) струјање је заустављено, а код бочног отвора (б) гас струји поред отвора несметано. Разлика притисака између отвора (а) и (б) поново је хидродинамички притисак гаса, а мери се разликом нивоа H течности у манометру.



Слика 10. Питоова цев за гас. Чеони отвор a окренут је према струји (гас се заустављa), а бочни отвор b мери статички притисак. Разлика притисака помера течност у манометру за висину h_m (у тексту H).

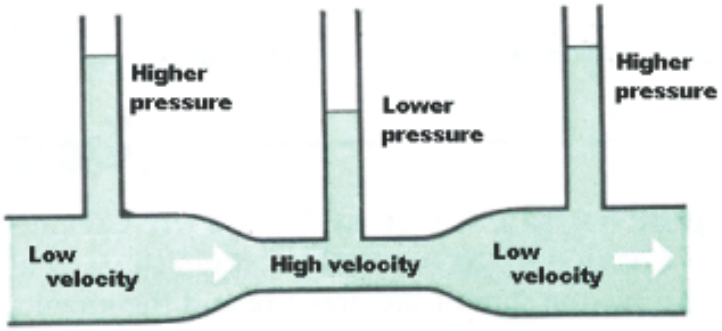
Ако је ρ_0 густина течности у манометру, а ρ густина гаса, онда је

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2, \qquad \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 = \rho_0 \cdot g \cdot H \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2 \cdot \rho_0 \cdot g \cdot H}{\rho}}.$$

Пошто је гас много ређи од течности ($\rho \ll \rho_0$), и мала висина H одговара великој брзини. То је одговор на уводно питање: авиони имају мале Питоове цеви на крилу или трупу, а брзиномер у кабини у ствари мери разлику притисака.

Венturијева цев

Венturијева цев служи за мерење брзине или протока флуида. То је цев са сужењем. Посматрамо два пресека: мањи, S_1 (у сужењу), и већи, S_2.



Слика 11. Венturијева цев. У широким деловима флуид тече споро (енгл. *Low velocity*) и притисак је већи (*Higher pressure*); у сужењу S_1 тече брзо (*High velocity*), а притисак је мањи (*Lower pressure*) – течност у средњој вертикалној цеви стоји ниже.

Применом Бернулијеве једначине на хоризонталну цев добија се

$$p_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2.$$

Комбинујемо је са једначином континуитета, $S_1 \cdot v_1 = S_2 \cdot v_2$, уз $v_1 = v$ (брзина у сужењу), односно $v_2 = \frac{S_1}{S_2} \cdot v$. Заменом и сређивањем добијамо

$$v = S_2 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot (p_2 - p_1)}{\rho \cdot (S_2^2 - S_1^2)}}, \qquad q = S_1 \cdot v = S_1 \cdot S_2 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot (p_2 - p_1)}{\rho \cdot (S_2^2 - S_1^2)}}.$$

Овде је $p_2 - p_1$ разлика притисака између ширег и ужег дела, која је позитивна, јер је у сужењу притисак мањи. (У презентацији је та разлика записана као $p_1 - p_2$; важно је само да под кореном стоји разлика већег и мањег притиска.) Ако је $S_2 \gg S_1$, онда је $v_2 \approx 0$, $S_2^2 - S_1^2 \approx S_2^2$, и формула се своди на $v \approx \sqrt{\frac{2 \cdot (p_2 - p_1)}{\rho}}$.

Кључне формуле: мерење брзине и протока

Питоова цев (течност): $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot H}$, Питоова цев (гас): $v = \sqrt{\frac{2 \cdot \rho_0 \cdot g \cdot H}{\rho}}$

Вентуријева цев: $v = S_2 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot (p_2 - p_1)}{\rho \cdot (S_2^2 - S_1^2)}}$, $q = S_1 \cdot v$

- H – висина стуба течности у Питоовој цеви, односно разлика нивоа у манометру (m);
- ρ – густина флуида чију брзину меримо; ρ_0 – густина течности у манометру (kg/m^3);
- S_1, S_2 – пресек сужења и ширег дела цеви; p_1, p_2 – притисци у њима.

Речима: измерена разлика притисака између места где флуид мирује (или тече споро) и места где тече брзо открива брзину флуида.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** водомер и гасомер у неким зградама раде на сличном принципу – мерењем разлике притисака на сужењу одређује се колико је воде или гаса протекло.
- **Биологија:** када се артерија сузи због наслага, крв у сужењу тече брже, а притисак опада. Лекари ултразвуком мере ту повећану брзину и тако откривају сужење.
- **Техника:** Питоове цеви налазе се на свим авионима и тркачким аутомобилима Формуле 1. Залеђена Питоова цев може да прикаже погрешну брзину, па се оне на авионима греју.

Мини-задатак из живота

(а) Питоова цев у потоку показује да се вода у цеви подигла 5 cm изнад површине. Колика је брзина воде? (б) Питоова цев на малом авиону има водени манометар у коме је разлика нивоа 10 cm. Колика је брзина авиона у односу на ваздух? Густина

ваздуха је $1{,}2\,\mathrm{kg/m^3}$, воде $1000\,\mathrm{kg/m^3}$, $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$.

Решење. (а)

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot H} = \sqrt{2 \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \cdot 0{,}05\,\mathrm{m}} \approx 0{,}99\,\mathrm{m/s}.$$

(б)

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot \rho_0 \cdot g \cdot H}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}1}{1{,}2}}\,\mathrm{m/s} = \sqrt{1635}\,\mathrm{m/s} \approx 40\,\mathrm{m/s} \approx 145\,\mathrm{km/h}.$$

Само $10\,\mathrm{cm}$ воде у манометру одговара брзини од преко сто километара на сат – јер је ваздух скоро хиљаду пута ређи од воде.

Суштина у једној реченици

Питоова и Вентуријева цев мере разлику притисака у флуиду, а Бернулијева једначина ту разлику претвара у брзину или проток.

Кључни појмови

Питоова цев, тачка заустављања, хидродинамички притисак, манометар, Вентуријева цев, сужење, мерење брзине, мерење протока.

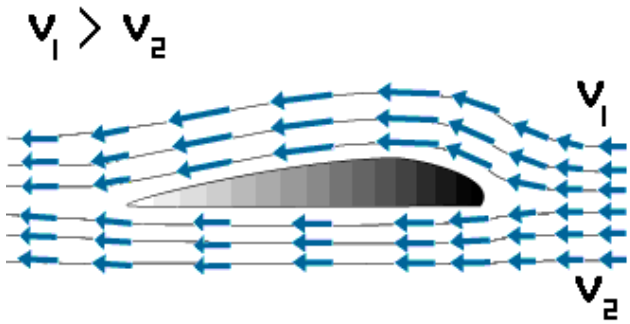
6. Примена у авијацији: крило авиона

Уводно питање

Путнички авион тежак стотинама тона лети кроз ваздух, који је скоро хиљаду пута ређи од воде. Шта га држи горе?

Суштина

Крило авиона има такав профил да је брзина струјања ваздуха са горње стране крила већа него са доње. Горња страна крила је испупчена, а доња равнија. Струјне линије са горње стране крила су гушће, јер је сужен попречни пресек млаза ваздуха – као у сужењу Вентуријеве цеви. По једначини континуитета, ваздух изнад крила тече брже.



Слика 12. Струјне линије ваздуха око профила крила. Изнад крила оне су гушће и ваздух тече брже (v_1), а испод крила ређе и ваздух тече спорије (v_2); $v_1 > v_2$.

Због веће брзине струјања ваздуха са горње стране крила, притисак са горње стране мањи је него са доње (Бернулијева једначина). Та разлика притисака доводи до појаве силе усмерене навише, која одржава авион у ваздуху. Та сила зове се **узгон** (сила дизања).

Колика је та сила? Ако је разлика притисака Δp, а површина крила S, сила је

$$F = \Delta p \cdot S = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot \left(v_1^2 - v_2^2\right) \cdot S.$$

Ово је поједностављена слика. Потпуно објашњење узгона укључује и то да крило, нагнуто под малим углом, скреће млаз ваздуха надоле, па ваздух, по трећем Њутновом закону, гура крило навише. Оба описа су тачна и међусобно повезана – Бернулијев принцип и закони динамике само су две стране истог физичког процеса.

Сила узгона расте са квадратом брзине. Зато авион мора да се залети по писти: тек кад постигне довољну брзину, узгон надјача тежину. Зато авиони имају и закрилца, која при полетању и слетању повећавају површину и закривљеност крила, па авион може да лети спорије.

Кључна формула: узгон крила (поједностављено)

$$F = \Delta p \cdot S = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot \left(v_1^2 - v_2^2\right) \cdot S$$

- F – сила узгона (N); S – површина крила (m^2);
- v_1, v_2 – брзина ваздуха изнад и испод крила (m/s); ρ – густина ваздуха (kg/m^3).

Речима: ваздух изнад крила тече брже и има мањи притисак, па разлика притисака гура крило навише.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** кад руку држиш кроз прозор аутомобила у покрету и благо је нагнеш, осетиш како те ваздух вуче навише – твоја шака постаје мало крило.
- **Биологија:** крила птица имају профил сличан крилу авиона. Птице грабљивице дуго једре у ваздуху готово без замаха, користећи узгон и топле узлазне струје.

- **Техника:** тркачки аутомобили имају „обрнута крила“ (спојлере), чији профил ствара силу надоле. Она притиска гуме уз подлогу и омогућава брже пролажење кривина.

Мини-задатак из живота

Мали авион има крила укупне површине $16\,\mathrm{m}^2$. Ваздух изнад крила струји брзином $70\,\mathrm{m/s}$, а испод крила $60\,\mathrm{m/s}$. Колика је сила узгона и колику масу авиона може да држи у ваздуху? Густина ваздуха је $1{,}2\,\mathrm{kg/m}^3$, $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s}^2$.

Решење.

$$\Delta p = \frac{1}{2}\cdot\rho\cdot\left(v_1^2 - v_2^2\right) = \frac{1}{2}\cdot 1{,}2\cdot(4900 - 3600)\ \mathrm{Pa} = 780\,\mathrm{Pa},$$

$$F = \Delta p\cdot S = 780\,\mathrm{Pa}\cdot 16\,\mathrm{m}^2 = 12\,480\,\mathrm{N}.$$

Авион лети хоризонтално ако је узгон једнак тежини, $F = m\cdot g$:

$$m = \frac{F}{g} = \frac{12\,480\,\mathrm{N}}{9{,}81\,\mathrm{m/s}^2} \approx 1270\,\mathrm{kg}.$$

Разлика притисака од свега $780\,\mathrm{Pa}$ (мање од један посто атмосферског притиска) довољна је да држи у ваздуху авион тежак преко тону – јер делује на велику површину.

Суштина у једној реченици

Профил крила убрзава ваздух изнад крила, па је притисак изнад мањи него испод, а разлика притисака ствара силу узгона која држи авион у ваздуху.

Кључни појмови

профил крила, густина струјних линија, разлика притисака, узгон, закрилца, примена Бернулијеве једначине.

Питања за проверу знања

1. Шта су флуиди?
2. Шта су идеални флуиди?
3. По чему се разликују идеални флуид и идеални гас?
4. Шта значи да је флуид хомоген, а шта да је нестишљив?
5. Каква је разлика између стационарног и нестационарног струјања флуида?
6. Шта су струјне линије, а шта струјна цев?
7. Како изгледају струјне линије код стационарног струјања флуида?

8. Шта представља ламинарно струјање флуида?
9. Како гласи једначина континуитета и из ког је закона одржања изведена?
10. У каквој су вези попречни пресек струјне цеви, притисак и брзина струјања флуида?
11. Како гласи Бернулијева једначина и из ког је закона одржања изведена?
12. Под којим условима важи Бернулијева једначина?
13. Шта је проток флуида? У којим јединицама може да се изрази?
14. Шта представља и како гласи Торичелијева теорема?
15. Када може да се примени Торичелијева теорема?
16. Шта је контракција млаза и како се објашњава?
17. Како се помоћу Питоове цеви мери брзина струјања течности?
18. Како се помоћу Питоове цеви мери брзина струјања гаса?
19. Како функционише авионско крило?

Део II

Својства реалних течности

7. Вискозност и Њутнов закон вискозности

Уводно питање

Сипаш у чаше воду и мед. Вода исцури из флаше за секунд, а мед тече споро, као да се „опире“. Обе су течности – зашто се толико разликују?

Суштина

Течности између гасова и чврстих тела

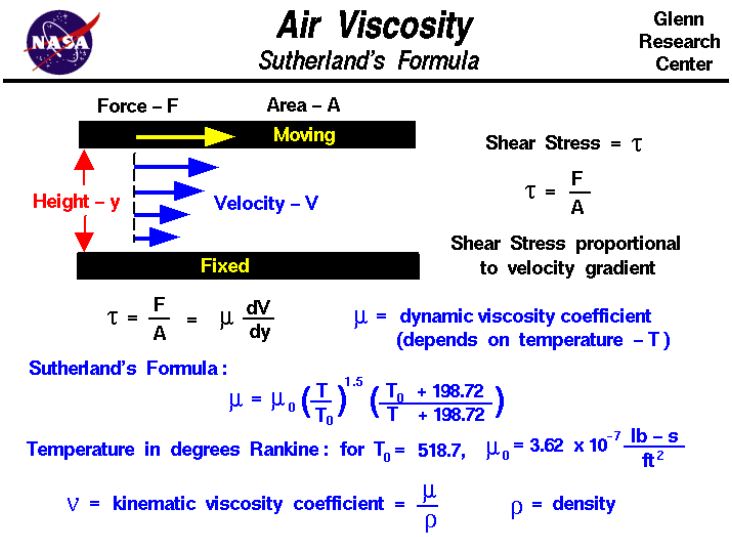
Течности су по појединим особинама налик гасовима, а по неким налик чврстим телима. Течности, као и гасови, потискују тела која се у њима налазе (сила потиска), а притисак се у њима преноси подједнако на све стране. Гасови испуњавају цео расположиви простор и немају ни сталан облик ни сталну запремину. Течности, као и чврста тела, имају сталну запремину, али немају сталан облик – попримају облик суда.

У првом делу скрипте течност смо замишљали као идеални флуид, без унутрашњег трења. Стварне, **реалне течности** то трење имају. Сада ћемо видети какве последице оно има.

Вискозност

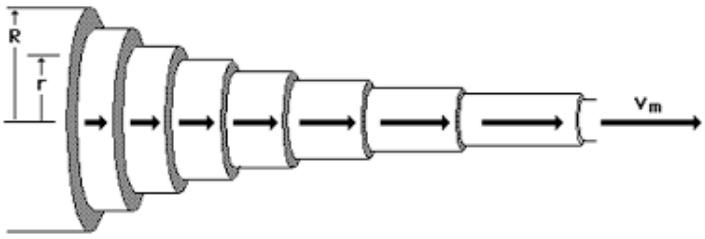
Вискозност је постојање унутрашњег трења у течности. Оно успорава протицање течности, као и кретање тела кроз саму течност. Мед је веома вискозан, вода мало – то је одговор на уводно питање.

При мирном, ламинарном струјању течност се креће у слојевима, а различити слојеви крећу се различитим брзинама. Пример је ток реке: вода у средини тече најбрже, а уз обалу и дно скоро мирује.



Слика 13. Вискозност (пример за ваздух, извор: НАСА, енгл. *Air Viscosity*). Горња плоча се креће (*Moving*), а доња мирује (*Fixed*); брзина слојева флуида између њих (*Velocity – V*) расте са висином (*Height – y*). Сила F по површини A – смицајни напон $\tau = \frac{F}{A}$ (*Shear Stress*) – сразмерна је промени брзине по висини, $\tau = \mu \cdot \frac{dv}{dy}$, где је μ коефицијент вискозности (у тексту η). Доњи део слике (Сатерлендова формула) описује како вискозност ваздуха зависи од температуре и није део градива.

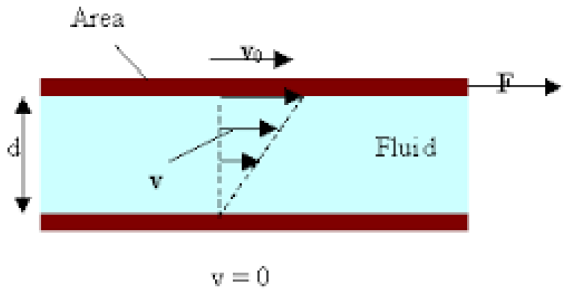
Ако посматрамо кретање воде (или било које течности) кроз цев, у средини цеви течност се креће најбрже, а удаљавањем од средине брзина се смањује. Слој течности уз сам зид цеви практично мирује – „прилепљен“ је уз зид.



Слика 14. Ламинарно струјање течности кроз цев полупречника R замишљено као низ цилиндричних слојева. Слој на растојању r од осе креће се својом брзином; брзина је највећа у средини цеви (v_m), а опада према зиду.

Њутнов закон вискозности

Унутрашњи отпор течности може се дефинисати и помоћу **силе вискозности**, ако је протицање течности ламинарно (слојевито). По овом моделу танки слојеви течности клизе један по другом, при чему честице течности из једног слоја не прелазе у други слој. Слојеви се трљају, слично као листови књиге кад гурнеш корице у страну.



Слика 15. Течност (енгл. *Fluid*) између две плоче на растојању d. Доња плоча мирује ($v = 0$), а горња, површине S (*Area*), вуче се силом F сталном брзином v_0. Брзина слојева течности линеарно расте од нуле уз доњу плочу до v_0 уз горњу.

Сила вискозног трења између слојева сразмерна је површини слојева S и разлици брзина v, а обрнуто сразмерна растојању d између њих:

$$F_\eta = \eta \cdot S \cdot \frac{v}{d}.$$

Ово је **Њутнов закон вискозности**. Количник $\frac{v}{d}$ показује колико се брзина мења по јединици растојања између слојева. Сила вискозног трења зависи и од врсте течности, а то изражава коефицијент η („ета“), **коефицијент вискозности**. Јединица му је Pa · s. Вода на собној температури има $\eta \approx 1 \cdot 10^{-3}$ Pa · s, а мед хиљадама пута више.

Вискозност јако зависи од температуре: загрејан мед и уље теку много лакше. Код течности вискозност опада са порастом температуре.

Кључна формула: Њутнов закон вискозности

$$F_\eta = \eta \cdot S \cdot \frac{v}{d}$$

- F_η – сила вискозног трења (N);
- η – коефицијент вискозности, зависи од врсте течности и температуре (Pa·s);
- S – површина слојева који клизе (m^2);
- v – разлика брзина слојева (m/s); d – растојање између слојева (m).

Речима: сила унутрашњег трења расте са површином слојева и са тим колико се нагло брзина мења од слоја до слоја; „гушће“ течности имају већи коефицијент η.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** моторно уље мора да има праву вискозност – довољно малу да лако тече при хладном старту, а довољно велику да на високој температури одржи танак слој између делова мотора.
- **Биологија:** крв је вискознија од воде. Повећана вискозност крви (на пример при дехидратацији) отежава њено протицање кроз танке крвне судове и оптерећује срце.

- **Хемија:** мерењем вискозности раствора полимера одређује се величина њихових молекула – дужи ланци повећавају вискозност.

Мини-задатак из живота

Плоча површине $S = 0{,}5\,\mathrm{m}^2$ клизи сталном брзином $v = 0{,}2\,\mathrm{m/s}$ по слоју уља дебљине $d = 1\,\mathrm{mm}$, испод кога је непокретна подлога. Коефицијент вискозности уља је $\eta = 0{,}1\,\mathrm{Pa \cdot s}$. Коликом силом треба вући плочу? Колико би била сила да је слој уља двоструко дебљи?

Решење.

$$F_\eta = \eta \cdot S \cdot \frac{v}{d} = 0{,}1\,\mathrm{Pa \cdot s} \cdot 0{,}5\,\mathrm{m}^2 \cdot \frac{0{,}2\,\mathrm{m/s}}{0{,}001\,\mathrm{m}} = 10\,\mathrm{N}.$$

Плочу треба вући силом од $10\,\mathrm{N}$, једнаком сили вискозног трења (брзина је стална). Са двоструко дебљим слојем количник $\frac{v}{d}$ је двоструко мањи, па је и сила двоструко мања, $5\,\mathrm{N}$. Зато дебљи слој мазива мање кочи.

Суштина у једној реченици

Вискозност је унутрашње трење у реалној течности, а сила вискозног трења између слојева износи $F_\eta = \eta \cdot S \cdot \frac{v}{d}$.

Кључни појмови

реална течност, вискозност, унутрашње трење, ламинарно струјање у слојевима, профил брзина у цеви, Њутнов закон вискозности, коефицијент вискозности, Pa·s.

8. Стоксов закон

Уводно питање

Кад пустиш кликер у чашу воде и исти кликер у теглу меда, оба падају – али у меду врло споро и сасвим равномерно. Зашто кликер у меду не убрзава, иако на њега стално делује тежина?

Суштина

Сила вискозности течности утиче на кретање тела која се у њој налазе. Течност пружа отпор таквом кретању, а тај отпор потиче од вискозности. Танак слој течности „прилепљен“ за тело креће се заједно са телом, истом брзином као тело. Услед тога се покрећу и остали слојеви течности, а између њих делује вискозно трење – оно кочи тело.

За тела сферног облика која се споро крећу кроз течност важи **Стоксов закон**. Сила отпора износи

$$F = 6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot r \cdot v,$$

где је r полупречник кугле, а v њена брзина у односу на течност. Сила отпора сразмерна је брзини: што тело брже иде, отпор је већи.

Гранична брзина

Сада можемо одговорити на уводно питање. Кад кугла почне да тоне, на њу делују три силе: тежина $m \cdot g$ надоле, сила потиска F_p навише и Стоксова сила отпора навише. На почетку је брзина мала, па и отпор, и кугла убрзава. Како брзина расте, расте и отпор, све док се силе не уравнотеже:

$$m \cdot g = F_p + 6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot r \cdot v.$$

Од тог тренутка кугла тоне сталном, **граничном брзином**. Ако је ρ густина кугле, а ρ_t густина течности, маса кугле је $m = \rho \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$, а сила потиска $F_p = \rho_t \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \cdot g$. Решавањем по v добијамо

$$v = \frac{2 \cdot r^2 \cdot (\rho - \rho_t) \cdot g}{9 \cdot \eta}.$$

У меду је η велико, па је гранична брзина мала и брзо се достиже – кликер скоро одмах почне да тоне равномерно. У води је η мало, гранична брзина велика, па кликер дуго убрзава (а при већим брзинама Стоксов закон више и не важи, јер струјање постаје турбулентно).

Ово је и практичан начин мерења вискозности: пусти се куглица познатог полупречника и густине кроз течност, измери се њена стална брзина, па се из формуле израчуна η. Мензуре са течностима различите вискозности и куглицама које тону различитим брзинама класичан су школски оглед.

Кључне формуле: Стоксов закон

$$F = 6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot r \cdot v, \qquad v_{\text{гран}} = \frac{2 \cdot r^2 \cdot (\rho - \rho_t) \cdot g}{9 \cdot \eta}$$

- F – сила отпора на куглу (N); η – коефицијент вискозности (Pa·s);
- r – полупречник кугле (m); v – брзина кугле у односу на течност (m/s);
- ρ, ρ_t – густина кугле и густина течности (kg/m^3).

Речима: кугла која се споро креће кроз течност трпи отпор сразмеран вискозности, свом полупречнику и брзини; зато после кратког времена тоне сталном брзином.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** ситне капљице магле и прашина дуго лебде у ваздуху – због малог полупречника гранична брзина им је мала (расте са r^2), па падају веома споро.
- **Биологија:** брзина таложења еритроцита (седиментација) мери се у лабораторији тако што се прати колико брзо црвена крвна зрнца тону у плазми – то је примена Стоксовог закона.

- **Географија:** у мирној води река и језера крупан песак се таложи брзо, а ситан муљ споро, па се на ушћима реке стварају слојеви по величини зрна.

Мини-задатак из живота

Челична куглица полупречника $r = 1\,\text{mm}$ и густине $\rho = 7800\,\text{kg/m}^3$ тоне у глицерину густине $\rho_t = 1260\,\text{kg/m}^3$ и коефицијента вискозности $\eta = 1{,}41\,\text{Pa}\cdot\text{s}$. Колика је гранична брзина куглице? Узети $g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$.

Решење.

$$v = \frac{2\cdot r^2\cdot(\rho-\rho_t)\cdot g}{9\cdot\eta},$$

$$v = \frac{2\cdot(10^{-3})^2\cdot(7800-1260)\cdot 9{,}81}{9\cdot 1{,}41}\,\text{m/s} = \frac{0{,}128}{12{,}7}\,\text{m/s} \approx 0{,}01\,\text{m/s}.$$

Куглица тоне сталном брзином од око $1\,\text{cm/s}$. Двоструко већа куглица тонула би четири пута брже, јер брзина зависи од квадрата полупречника.

Суштина у једној реченици

На куглу која се споро креће кроз течност делује сила отпора $F = 6\cdot\pi\cdot\eta\cdot r\cdot v$, па она после кратког времена тоне сталном, граничном брзином.

Кључни појмови

Стоксов закон, сила отпора средине, прилепљени слој, тела сферног облика, гранична брзина, сила потиска, мерење вискозности.

9. Површински напон

Уводно питање

Метална игла је скоро осам пута гушћа од воде. Ипак, ако је пажљиво спустиш на површину воде, она плута. Шта је држи?

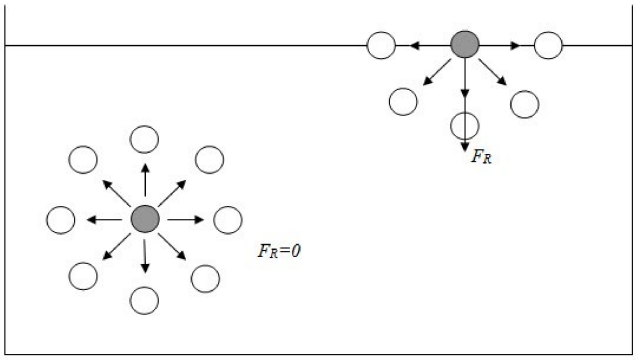
Суштина

Молекули у унутрашњости и на површини

Површински напон течности објаснићемо помоћу два молекула. Нека се молекул A налази у унутрашњости течности, а молекул B уз саму површину.

1. Молекул A окружен је другим молекулима са свих страна. Привлачне међумолекулске силе делују на њега подједнако у свим смеровима, па је њихова резултанта једнака нули.

2. Молекул B уз површину изложен је силама само са једне стране – одоздо и са стране, а изнад њега је ваздух, чији су молекули ретки. Резултанта сила на молекул B није нула, него је усмерена ка унутрашњости течности.



Слика 16. Молекул у унутрашњости течности (доле лево) привлаче суседи са свих страна, па је резултанта сила $F_R = 0$. Молекул уз површину (горе десно) привлаче само молекули испод и поред њега, па резултанта $\vec{F}_R$ има смер ка унутрашњости течности.

Површинска енергија

Да би молекул из унутрашњости изашао на површину, мора се „пробити“ против те резултантне силе, ка унутрашњости. Енергија молекула се мења када прелази на површину. Да би се молекули преместили, морају се покидати неке међумолекулске везе, а да би до тога дошло, мора се утрошити одређена количина енергије. Због тога молекули на површини имају већу потенцијалну енергију од молекула у унутрашњости. Тај вишак зове се **површинска енергија**.

Површинска енергија директно је сразмерна површини течности: што је површина већа, више молекула је на њој. Да би се површина повећала, мора се извршити рад:

$$A = \gamma \cdot \Delta S.$$

Коефицијент γ зове се **коефицијент површинског напона**. Он показује колики рад треба извршити да би се површина течности повећала за јединицу површине. Јединица је $\mathrm{J/m^2} = \mathrm{N/m}$. За воду на собној температури $\gamma \approx 0{,}073\,\mathrm{N/m}$, за сапуницу око три пута мање. (Слово γ овде нема везе са гравитационом константом – исто слово, друга величина.)

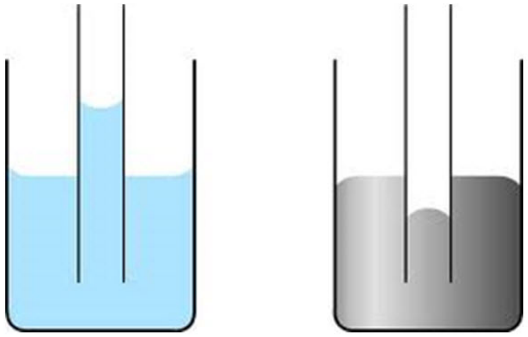
Шта је површински напон

Површински напон је појава да се течности опиру повећању своје слободне површине. Свако тело „тежи“ стању најмање потенцијалне енергије, а течност то постиже тако што смањи површину. Површина течности понаша се као затегнута еластична опна.

Примери су мехури, капи, новчић на води и игла на води. Слободна кап узима облик кугле, јер кугла има најмању површину за дату запремину. Игла на води лежи у малом

удубљењу површине, а затегнута „опна“ је држи – то је одговор на уводно питање. Да би потонула, игла би морала да повећа површину воде, а за то јој недостаје силе.





Слика 17. Лево: капи воде на листу биљке скоро су куглице, јер површински напон смањује њихову површину. Десно: танке цеви урођене у воду (лево) и у живу (десно) – вода се у цеви подиже изнад нивоа у суду, а жива спушта испод њега (капиларност).

Десна слика приказује још једну последицу површинског напона, **капиларност**. Вода кваси стакло (молекули воде јаче привлаче стакло него један другог), па се у уској цеви пење и површина јој се закриви навише. Жива не кваси стакло (молекули живе јаче привлаче једни друге), па се у цеви спушта, а површина се закриви надоле. Што је цев ужа, ефекат је јачи.

Површински напон проучава се у оквиру молекуларне физике и физике површина. (У презентацији стоји да се њиме бави хидромеханика, али хидромеханика проучава мировање и кретање флуида као целине, док је површински напон последица међумолекулских сила.)

Кључна формула: површински напон

$$A = \gamma \cdot \Delta S, \qquad [\gamma] = \mathrm{J/m^2} = \mathrm{N/m}$$

- A – рад потребан за повећање површине течности (J);
- γ – коефицијент површинског напона (N/m); за воду $\gamma \approx 0{,}073\,\mathrm{N/m}$;
- ΔS – повећање површине ($\mathrm{m^2}$).

Речима: молекули на површини имају вишак енергије, па се течност опире повећању површине; да би се површина повећала, мора се уложити рад сразмеран том повећању.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** детерџент смањује површински напон воде, па вода лакше продире у ткиво и између влакана и боље уклања нечистоћу.
- **Биологија:** воденкоњици (инсекти) ходају по води ослоњени на затегнуту

површину. Вода се капиларношћу пење кроз танке судове у стаблу биљака, што је један од механизама исхране биљака водом.

- **Хемија:** мерење површинског напона користи се за проверу чистоће течности и за одређивање концентрације површински активних материја у раствору.

Мини-задатак из живота

Колики рад треба извршити да би се издувао мехур од сапунице полупречника $5\,\text{cm}$? Коефицијент површинског напона сапунице је $\gamma = 0{,}025\,\text{N/m}$.

Решење. Опна мехура има *две* површине – спољашњу и унутрашњу – па је укупно повећање површине

$$\Delta S = 2 \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2 = 2 \cdot 4 \cdot 3{,}14 \cdot (0{,}05\,\text{m})^2 \approx 0{,}063\,\text{m}^2.$$

Рад је

$$A = \gamma \cdot \Delta S = 0{,}025\,\text{N/m} \cdot 0{,}063\,\text{m}^2 \approx 1{,}6 \cdot 10^{-3}\,\text{J}.$$

Рад је мали, али није занемарљив: са чистом водом, која има скоро три пута већи γ, било би потребно скоро три пута више рада, а опна би лако пукла. Зато се мехури праве од сапунице.

Суштина у једној реченици

Површински напон је тежња течности да смањи своју површину, јер молекули на површини имају вишак енергије, а рад потребан за повећање површине износи $A = \gamma \cdot \Delta S$.

Кључни појмови

површински напон, међумолекулске силе, резултантна сила на површински молекул, површинска енергија, коефицијент површинског напона, капљице и мехури, капиларност, квашење.

10. Фазни прелази. Топљење и очвршћавање

Уводно питање

Зими се путеви посипају сољу. Лед се топи иако је напољу испод нуле. Како лед може да се топи на температури нижој од 0°C?

Суштина

Фазе и фазни прелази

Разни експерименти и опажања показали су да супстанце, променом температуре, могу мењати агрегатна стања:

- при загревању: чврсто тело $\rightarrow$ течност $\rightarrow$ пара (гас);
- при хлађењу: пара $\rightarrow$ течност $\rightarrow$ чврсто тело.

Свака оваква промена зове се **фазни прелаз**. (У презентацији је овде употребљен назив „сублимација“, али то је назив само за један посебан фазни прелаз: прелазак из чврстог стања директно у гасовито, без топљења – као код сувог леда или нафталина. Обрнут процес, из гаса директно у чврсто стање, зове се депозиција или десублимација – тако настаје иње.)

Фаза је посебно стање исте супстанције, које карактеришу одређена физичка својства. Разликујемо чврсту, течну и гасовиту фазу. Лед, вода и водена пара су три фазе исте супстанције. **Фазни прелаз** је прелазак из једног фазног стања у друго.

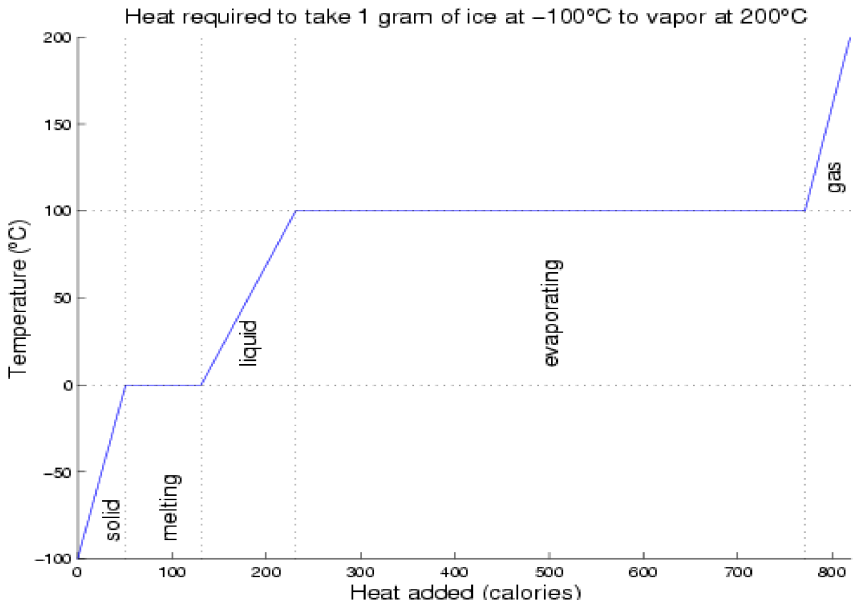
Температура фазног прелаза

Прелаз супстанције из једног агрегатног стања у друго врши се на одређеној температури – **температури фазног прелаза** – при датом притиску. Пример је вода на $0°\mathrm{C}$. При нормалном атмосферском притиску, изнад $0°\mathrm{C}$ може трајно постојати само течна фаза, а испод $0°\mathrm{C}$ само чврста фаза. Тачно на $0°\mathrm{C}$ лед и вода могу да постоје заједно.

Важне су речи „при датом притиску“. Ако се притисак промени, мења се и температура фазног прелаза. Са друге стране, растварањем соли у води снижава се температура мржњења раствора – слана вода мрзне тек на неколико степени испод нуле. То је одговор на уводно питање: со не топи лед „на нули“, него ствара раствор коме је температура мржњења нижа од температуре ваздуха.

Топљење и очвршћавање

Кад загревамо лед од $-100°\mathrm{C}$, температура му расте. Кад стигне до $0°\mathrm{C}$, почиње топљење – и температура престаје да расте, иако и даље доводимо топлоту! Сва доведена топлота троши се на кидање веза кристалне решетке, а не на повећање брзине молекула. Тек кад се сав лед истопи, температура воде поново почиње да расте.



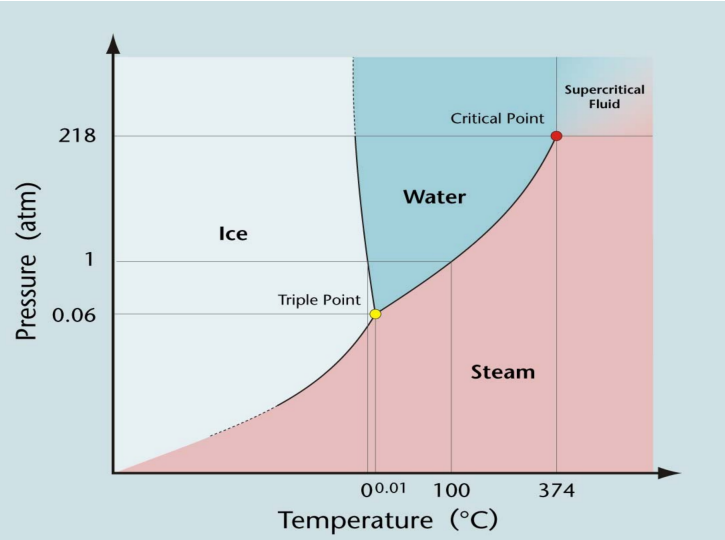
Слика 18. Крива загревања (енгл. *Heat required to take 1 gram of ice at* $-100°C$ *to vapor at* $200°C$): температура једног грама воде у зависности од доведене топлоте у калоријама (*Heat added*). Коси делови: загревање леда (*solid*), воде (*liquid*) и паре (*gas*). Хоризонтални делови: топљење на $0°\mathrm{C}$ (*melting*, око $80\,\mathrm{cal}$) и кључање на $100°\mathrm{C}$ (*evaporating*, око $540\,\mathrm{cal}$). $1\,\mathrm{cal} \approx 4{,}19\,\mathrm{J}$.

Количина топлоте потребна за топљење изражава се преко **специфичне топлоте топљења**: то је количина топлоте коју један килограм супстанције треба да прими на температури топљења да би прешао у течно стање,

$$\lambda_t = \frac{Q}{m}, \qquad [\lambda_t] = \mathrm{J/kg}.$$

За лед је $\lambda_t \approx 334\,\mathrm{kJ/kg}$ (то је оних $80\,\mathrm{cal}$ по граму са графика). При очвршћавању (мржњењу) иста количина топлоте се ослобађа.

Фазни дијаграм воде, тројна и критична тачка



Слика 19. Фазни дијаграм воде: притисак (у атмосферама, *Pressure*) у зависности од температуре. Области: лед (*Ice*), вода (*Water*), пара (*Steam*) и суперкритични флуид (*Supercritical Fluid*). Жута тачка је тројна тачка (*Triple Point*, $0{,}01\,^\circ$C), а црвена критична тачка (*Critical Point*, $374\,^\circ$C, 218 atm). Пажња: притисак у тројној тачки износи око $0{,}006$ atm, а не $0{,}06$ atm, како је погрешно написано на слици. Скала није у размери.

Линије на фазном дијаграму раздвајају области у којима постоји само једна фаза. Дуж линије две фазе постоје заједно.

Тројна тачка неке супстанције одређена је притиском и температуром на којима истовремено постоје сва три агрегатна стања. За воду је то $T = 0{,}01\,^\circ$C и $p = 611{,}6$ Pa. (У презентацији стоји $611{,}6$ kPa, што је погрешно – тачна вредност је $611{,}6$ Pa, око $0{,}6\,\%$ атмосферског притиска.)

Критична температура је температура изнад које више не постоји разлика између течне и гасовите фазе – супстанција је у стању суперкритичног флуида. **Критични притисак** је притисак флуида на критичној температури. За воду је критична тачка на око $374\,^\circ$C и 218 atm ($22{,}1$ MPa).

Кључна формула: специфична топлота топљења

$$Q = \lambda_t \cdot m, \qquad \lambda_t = \frac{Q}{m}, \qquad \lambda_t^{\text{лед}} \approx 334\,\text{kJ/kg}$$

- Q – топлота потребна за топљење (односно ослобођена при очвршћавању) (J);
- m – маса супстанције (kg); λ_t – специфична топлота топљења (J/kg);
- за воду: тројна тачка $0{,}01\,^\circ$C, $611{,}6$ Pa; критична тачка $374\,^\circ$C, $22{,}1$ MPa.

Речима: док траје топљење, температура се не мења – сва доведена топлота троши се на промену фазе.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** лед у чаши сока држи пиће на око $0°\mathrm{C}$ све док се не истопи – топљење „гута“ топлоту, а температура стоји.
- **Географија:** велика језера и мора споро се леде у јесен и споро одмрзавају у пролеће, јер при томе морају да размене огромне количине топлоте. Зато ублажавају климу приобаља.
- **Хемија:** суперкритични угљен-диоксид користи се за издвајање кофеина из кафе (декофеинизацију) – има особине и гаса (продире свуда) и течности (раствара).

Мини-задатак из живота

Колико топлоте треба довести да би се истопило $0{,}5\,\mathrm{kg}$ леда на $0°\mathrm{C}$? Колико би се за исту топлоту загрејало $0{,}5\,\mathrm{kg}$ воде од $0°\mathrm{C}$? Специфична топлота топљења леда је $334\,\mathrm{kJ/kg}$, а специфични топлотни капацитет воде $4190\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$.

Решење.

$$Q = \lambda_t \cdot m = 334\,000\,\mathrm{J/kg} \cdot 0{,}5\,\mathrm{kg} = 167\,000\,\mathrm{J} = 167\,\mathrm{kJ}.$$

Ако би се иста топлота довела води, загрејала би се за

$$\Delta T = \frac{Q}{m \cdot c} = \frac{167\,000\,\mathrm{J}}{0{,}5\,\mathrm{kg} \cdot 4190\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}} \approx 80\,\mathrm{K}.$$

Топлота којом се лед само истопи довољна је да се иста маса воде загреје скоро до кључања. Отуда и онај дугачак хоризонтални део криве загревања.

Суштина у једној реченици

Фазни прелази одвијају се на одређеној температури при датом притиску, а за топљење једног килограма супстанције потребна је топлота једнака специфичној топлоти топљења, при чему се температура не мења.

Кључни појмови

агрегатно стање, фаза, фазни прелаз, сублимација, температура фазног прелаза, топљење, очвршћавање, специфична топлота топљења, крива загревања, фазни дијаграм, тројна тачка, критична температура, критични притисак, суперкритични флуид.

11. Испаравање и кондензација

Уводно питање

Кад изађеш из базена, у ветровитом дану буде ти хладно, иако је ваздух топао. Кад се обришеш пешкиром, хладноћа престане. Шта те то хлади?

Суштина

Испаравање је процес преласка супстанције из течне фазе у гасовиту. Обрнут процес, прелазак из гасовите у течну фазу, зове се **кондензација**.

Молекули течности стално се крећу различитим брзинама. Они најбржи, који се нађу уз површину, могу да савладају привлачење суседа и да излете из течности. Зато течност испарава на свакој температури, не само кад кључа – локва на путу се осуши и на $20°\mathrm{C}$.

Неке супстанце испаравају брже од других. Разлог је у јачини међумолекулских сила: што су силе слабије, испаравање је брже. Алкохол и ацетон испаравају много брже од воде, а уље веома споро. Испаравање је брже и на вишој температури, са веће површине и када ветар односи настале паре.

Пошто течност напуштају управо најбржи молекули, просечна брзина преосталих молекула опада, а с њом и температура. **Испаравање хлади течност.** То је одговор на уводно питање: вода на кожи испарава, а ветар то убрзава, па топлоту за испаравање вода узима од твог тела.

Кључање

Тачка кључања је температура на којој течност испарава не само са површине, него из целе запремине: у унутрашњости се стварају мехурићи паре који се дижу и пуцају на површини. То се дешава када притисак засићене паре течности постане једнак спољашњем притиску. Тачка кључања налази се између тројне и критичне тачке – на фазном дијаграму то је линија између области воде и паре.

Тачка кључања зависи од притиска. При нормалном атмосферском притиску вода кључа на $100°\mathrm{C}$. На високим планинама, где је притисак мањи, вода кључа на нижој температури – на врху Монт Евереста на око $70°\mathrm{C}$, па се храна тешко скува. У експрес-лонцу притисак је већи, па вода кључа на око $120°\mathrm{C}$ и храна се брже кува.

Специфична топлота испаравања

Специфична количина топлоте испаравања (латентна топлота) је количина топлоте коју треба довести једном килограму течности да би она испарила на сталној температури:

$$\lambda = \frac{Q}{m}, \qquad [\lambda] = \mathrm{J/kg}.$$

За воду на $100°\text{C}$ износи око $2{,}26\,\text{MJ/kg}$ (то је око $540\,\text{cal}$ по граму, најдужи хоризонтални део криве загревања у претходном поглављу) – скоро седам пута више од топлоте топљења леда. Испарити воду много је „скупље“ него истопити лед, јер се при испаравању молекули потпуно раздвајају.

При кондензацији иста количина топлоте се ослобађа. Зато је опекотина од водене паре на $100°\text{C}$ много опаснија од опекотине од воде на $100°\text{C}$: пара се на кожи кондензује и предаје још и сву латентну топлоту.

Кључна формула: специфична топлота испаравања

$$\lambda = \frac{Q}{m}, \qquad Q = \lambda \cdot m, \qquad \lambda^{\text{вода}} \approx 2{,}26 \cdot 10^6\,\text{J/kg}$$

- Q – топлота потребна за испаравање (ослобођена при кондензацији) (J);
- m – маса течности (kg); λ – специфична топлота испаравања (J/kg).

Речима: за испаравање течности на сталној температури потребна је велика количина топлоте, која се враћа при кондензацији; испаравање хлади, кондензација загрева.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** у фрижидеру и клима-уређају течност (расхладни флуид) испарава у унутрашњој јединици и одузима топлоту, а кондензује се у спољашњој и ту топлоту предаје околини.
- **Биологија:** знојење хлади тело – испаравањем једног литра зноја тело губи око $2{,}4\,\text{MJ}$ топлоте. Пси, који се слабо зноје, хладе се дахтањем, испаравањем воде са језика.
- **Географија:** кружење воде у природи покреће испаравање са мора и кондензација у облацима. Топлота ослобођена кондензацијом у облацима главни је „мотор“ олуја и урагана.

Мини-задатак из живота

Ученик масе $60\,\text{kg}$ после трчања испоти $0{,}3\,\text{kg}$ зноја, и сав зној испари. Колико топлоте тело тиме изгуби? За колико би се тело охладило да нема других извора топлоте? Специфична топлота испаравања воде на телесној температури је око $2{,}4\,\text{MJ/kg}$, а специфични топлотни капацитет тела око $3500\,\text{J/(kg}\cdot\text{K)}$.

Решење.

$$Q = \lambda \cdot m_z = 2{,}4 \cdot 10^6\,\text{J/kg} \cdot 0{,}3\,\text{kg} = 7{,}2 \cdot 10^5\,\text{J}.$$

Када би сва та топлота била одузета само телу:

$$\Delta T = \frac{Q}{m \cdot c} = \frac{7{,}2 \cdot 10^5\,\text{J}}{60\,\text{kg} \cdot 3500\,\text{J/(kg}\cdot\text{K)}} \approx 3{,}4\,\text{K}.$$

Тело би се охладило за више од три степена! У стварности мишићи при трчању стално производе топлоту, а знојење је управо оно што спречава да се тело прегреје.

Суштина у једној реченици

Испаравање је прелазак течности у гас, које хлади течност и захтева специфичну топлоту испаравања, $\lambda = \frac{Q}{m}$, која се при кондензацији поново ослобађа.

Кључни појмови

испаравање, кондензација, међумолекулске силе, хлађење испаравањем, кључање, тачка кључања, зависност од притиска, специфична топлота испаравања, латентна топлота.